



شیمی دوازدهم • خودیونش آب و Kw حاصل ضرب یونی، اثر دما و معیار اسیدی-بازی

تعادل خودیونش آب خالص
 $\Delta H > 0$ • گرماگیر
 $2H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$
 فرآیند خودیونش گرماگیر است؛ با افزایش دما تعادل به راست می‌رود.

قانون Kw در دمای ۲۵°C
 $K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$
 در هر محلول آبی – اسیدی، بازی یا خنثی – در دمای ثابت ۲۵°C همواره ثابت است.

آب خنثی در ۲۵°C
 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} M \rightarrow pH = 7$
 غلظت هر دو یون برابر 10^{-7} مولار است.

اثر افزایش دما ($T > 25^\circ C$)
 $\Delta H > 0 \rightarrow T \uparrow \rightarrow Kw \uparrow \rightarrow pH < 7$
 در آب داغ pH کمتر از ۷ می‌شود، اما آب همچنان خنثی است چون $[OH^-] = [H^+]$ باقی می‌ماند.

معیار اسیدی، خنثی و بازی – مقایسه غلظت یونها
 $[H_3O^+] > [OH^-] > 10^{-7} \Rightarrow pH < 7 \mid pOH > 7 \mid [H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7} \Rightarrow pH = 7 \mid pOH = 7 \mid [OH^-] > [H_3O^+] > 10^{-7} \Rightarrow pH > 7 \mid pOH < 7$
 در هر دمایی اگر $[OH^-] = [H^+]$ باشد محیط خنثی است، حتی اگر مجموع $pH + pOH$ کمتر از ۱۴ باشد.

شیمی دوازدهم • مقیاس لگاریتمی pH روابط لگاریتمی، فرمول سریع نماد علمی و لگاریتم‌های پرکاربرد

تعریف ریاضی مقیاس pH
 $pH = -\log[H^+] \mid [H^+] = 10^{-pH}$
 pH برابر منفی لگاریتم غلظت یون هیدرونیوم است.

تعریف pOH
 $pOH = -\log[OH^-] \mid [OH^-] = 10^{-pOH}$
 همان تعریف لگاریتمی، این بار برای یون هیدروکسید.

رابطه pH و pOH در ۲۵°C
 $pH + pOH = 14$
 این مجموع از Kw می‌آید و فقط در دمای ۲۵°C برابر ۱۴ است.

قانون تغییر ۱۰ برابری
 $\Delta pH = n \rightarrow$ برابر 10^n
 هر ۱ واحد تغییر pH معادل ۱۰ برابر تغییر غلظت هیدرونیوم است؛ ۲ واحد = ۱۰۰ برابر.

فرمول تستی سریع نماد علمی
 $pH = b - \log a \mid [H^+] = 2 \times 10^{-4} \rightarrow pH = 4 - 0.3 = 3.7$
 با داشتن a و b در نماد علمی، pH بدون ماشین حساب به دست می‌آید.

لگاریتم‌های کلیدی کنکور
 $\log 2 \approx 0.3 \mid \log 3 \approx 0.48 \mid \log 5 \approx 0.7 \mid \log 7 \approx 0.85$
 $\log(a \cdot b) = \log a + \log b \mid \log(a/b) = \log a - \log b$

شیمی دوازدهم • شناساگرها و اسیدهای چندپروتون دار بازه تغییر رنگ شناساگرها و مراحل تفکیک H_2SO_4 و H_3PO_4

جدول شناساگرهای اسید و باز

نام شناساگر	رنگ در محیط اسیدی	محدوده تغییر رنگ	رنگ در محیط بازی
لیتموس (تورنسل)	قرمز	۵ تا ۸	آبی
متیل اورانژ (نارنجی)	قرمز ($pH < 3.1$)	۳.۱ تا ۴.۴	زرد ($pH > 4.4$)
فنل فتالین	بی‌رنگ ($pH < 8.2$)	۸.۲ تا ۱۰	ارغوانی / صورتی
بروموتیمول بلو	زرد (اسیدی)	۶ تا ۷.۶ – خنثی: سبز	آبی (بازی)

سولفوریک اسید (H_2SO_4)
 دو مرحله‌ای
 یونش ۱۰۰٪: $H_2SO_4 \rightarrow H^+ + HSO_4^-$ (مرحله اول قوی)
 مرحله دوم ضعیف ($Ka_2 \approx 0.012$): $HSO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SO_4^{2-}$

فسفریک اسید (H_3PO_4)
 سه مرحله‌ای
 $Ka_1 \gg Ka_2 \gg Ka_3$
 علت: جدا کردن یون مثبت H^+ از ذره‌ای که دارای بار منفی است به انرژی و جاذبه بیشتری نیاز دارد.

شیمی دوازدهم • نکات طلایی و تله‌های کنکور دام‌های رقیق‌سازی، pH منفی و مقایسه رسانایی

محدودیت رقیق‌سازی با آب
 pH اسید با رقیق کردن بی‌نهایت هیچ‌گاه بزرگ‌تر از ۷ نمی‌شود (حداکثر به ۷ میل می‌کند)؛ pH باز هیچ‌گاه کمتر از ۷ نمی‌شود.

افزودن ۱۰ برابر آب به اسید
 $[H^+] \div 10 \rightarrow pH + 1$
 اسید قوی: pH دقیقاً ۱ واحد افزایش می‌یابد. اسید ضعیف: به دلیل شیف‌لوشاتلیه و تولید H^+ جدید، افزایش pH کمتر از ۱ واحد است (مثلاً ۰.۵ واحد).

غلظت‌های حدی و pH منفی
 $[H^+] = 1 M \rightarrow pH = 0 \mid [OH^-] = 1 M \rightarrow pOH = 0, pH = 14$
 محلول ۱ مولار اسید قوی: $pH = 0$. محلول ۱ مولار باز قوی تک‌هیدروکسید: $pH = 14$ و $pOH = 0$. اسیدهای بسیار غلیظ مانند HCl بالای ۱ مولار غلظت $[H^+]$ بیش از ۱ مولار دارند و pH منفی دارند؛ مقیاس pH فقط به ۰ تا ۱۴ محدود نیست.

رسانایی محلول‌ها با pH برابر
 اگر اسید قوی و ضعیف pH یکسانی داشته باشند، غلظت اسید ضعیف بسیار بیشتر است، اما شمار یون‌های H^+ در هر دو برابر است.

رسانایی محلول‌ها با pOH برابر
 اگر اسید قوی و ضعیف pOH یکسانی داشته باشند، غلظت اسید ضعیف بسیار بیشتر است، اما شمار یون‌های OH^- در هر دو برابر است.